



Guía Docente #1

Diseño de Prompts Pedagógicos: Teoría, Fundamento y Aplicación

(Eje 1 – Proyecto Educación con IA)

Objetivo de la guía

Esta guía tiene como objetivo ofrecer a docentes de todos los niveles una **introducción comprensiva y aplicada al uso pedagógico de la IA generativa a través de prompts**, permitiéndoles:

- Comprender los fundamentos teóricos que sostienen esta práctica.
 - Reconocer los tipos y estructuras de prompts educativos.
 - Reflexionar sobre su rol como diseñadores de experiencias de aprendizaje asistidas por IA.
 - Acceder a ejemplos, recomendaciones y criterios para implementar esta herramienta de forma ética, efectiva y significativa.
-

Índice de contenidos

1. Introducción: ¿Por qué hablar de prompts en educación?
 2. ¿Qué es un prompt pedagógico?
 3. Fundamentos teóricos: De Vygotsky a la IA generativa
 4. El prompting como mediación didáctica
 5. Tipologías de prompts y sus funciones educativas
 6. Estructuras de diseño instruccional para prompts
 7. ¿Qué hace poderoso a un prompt educativo?
 8. El rol del docente frente a la IA
 9. Consideraciones éticas y críticas (con aportes de la UNESCO)
 10. Ejemplos prácticos y buenas prácticas
 11. Recomendaciones para comenzar a diseñar
 12. Cierre: El docente como arquitecto de experiencias inteligentes
-



1. Introducción: ¿Por qué hablar de prompts en educación?

Durante décadas, la educación se ha transformado con el avance tecnológico: la radio, la televisión, las computadoras, Internet, las plataformas virtuales. Hoy, la irrupción de **modelos de lenguaje generativos** (como ChatGPT, Gemini, Claude, entre otros) ha generado un nuevo salto: **la posibilidad de tener un asistente conversacional capaz de interactuar con estudiantes, resolver dudas, guiar procesos y generar contenido en tiempo real.**

Sin embargo, la verdadera revolución no está en la herramienta en sí, sino en **cómo la usamos pedagógicamente.**

Ahí entra el **prompt**: la instrucción que define el comportamiento del agente conversacional.

*Un buen prompt no es solo una pregunta. Es una clase en potencia.
Un mal prompt no es solo una instrucción fallida. Es una oportunidad de aprendizaje perdida.*

Por eso, los docentes necesitamos apropiarnos de este nuevo lenguaje de interacción educativa.

2. ¿Qué es un prompt pedagógico?

Un **prompt pedagógico** es una **instrucción cuidadosamente diseñada** que permite que un agente de IA (como un modelo conversacional) actúe con propósito educativo, reproduciendo dinámicas como:

- 📖 Exposición teórica guiada
- 💬 Tutoría personalizada
- 🧩 Resolución de problemas
- 📝 Evaluación formativa
- 🎓 Consulta guiada
- 🛠️ Actividad por proyectos

🧠 En palabras simples:

Un prompt es la manera en que el docente le "enseña a enseñar" al agente de IA.



3. Fundamentos teóricos: De Vygotsky a la IA generativa

Los principios del prompting educativo se apoyan en teorías clásicas del aprendizaje:

Teórico	Concepto Clave	Relación con IA
Vygotsky	Zona de Desarrollo Próximo, Andamiaje	El agente como tutor dentro del ZDP.
Bruner	Descubrimiento guiado, diálogo socrático	Prompts como mediadores dialógicos.
Papert	Aprendizaje computacional, construcción activa	Prompts como entornos de exploración.
Luckin	IA como tecnología de apoyo al aprendizaje personalizado	IA como agente adaptativo y contextualizado.

🔍 Estos enfoques permiten entender la IA **no como una amenaza**, sino como una **extensión del entorno pedagógico**, siempre y cuando esté mediada por una **intención y un diseño conscientes**.

4. El prompting como mediación didáctica

Así como antes diseñábamos:

- una clase,
- una guía de ejercicios,
- una rúbrica de evaluación...

...ahora **diseñamos la interacción con la IA**, a través de prompts que estructuran la experiencia de aprendizaje.

◆ Esto incluye:

- El rol que debe asumir el agente (docente, tutor, experto, evaluador).
- El contenido a abordar.



- El estilo y formato de la interacción (pregunta-respuesta, explicación guiada, trabajo por etapas).
- Los criterios de validación y retroalimentación esperada.

Diseñar un prompt pedagógico es diseñar una experiencia de aprendizaje con IA.

5. Tipologías de prompts y sus funciones educativas

Los prompts no son todos iguales. Cada uno responde a un propósito diferente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aquí clasificamos algunos tipos frecuentes de prompts pedagógicos:

Tipo de Prompt	Función principal	Ejemplo
 Expositivo	Presentar y explicar un tema como en clase	“Actuá como un docente de física y explicá qué es un circuito RLC.”
 Interactivo	Guiar mediante preguntas, como una tutoría dialogada	“Hacé preguntas para evaluar mi comprensión sobre ecuaciones cuadráticas.”
 Evaluativo	Plantear ejercicios, revisar respuestas, ofrecer feedback	“Dame un ejercicio de división de polinomios y corregime si me equivoco.”
 Masterclass	Mezclar exposición + consulta progresiva + validación conceptual	“Diseñá una clase para explicar límites y continuidad, con ejemplos, ejercicios y revisión guiada.”
 ABP/Simulación	Plantear un proyecto o problema complejo, con enfoque práctico	“Simulá un proyecto de automatización en una planta industrial, guiando cada fase del desarrollo.”

 Cada uno activa procesos mentales diferentes, y puede adaptarse al nivel educativo, el área disciplinar y la modalidad (sincrónica/asincrónica).



6. Estructuras de diseño instruccional para prompts

Para que un prompt sea **pedagógicamente efectivo**, no basta con buena intención: necesita una estructura clara. Algunas de las más utilizadas son:

R-T-F (Rol – Tarea – Finalidad)

- **Rol:** ¿Qué papel debe asumir el agente? (docente, tutor, experto)
- **Tarea:** ¿Qué debe hacer? (explicar, guiar, evaluar, corregir)
- **Finalidad:** ¿Para qué se realiza esa tarea? (facilitar comprensión, aplicar, reflexionar)

Ejemplo:

“Actuá como un docente de matemática. Explicá el teorema del resto con ejemplos. Validá mi comprensión antes de avanzar al siguiente tema.”

A-P-E (Activación – Proceso – Evaluación)

- **Activación:** Conectar con conocimientos previos.
 - **Proceso:** Desarrollo guiado y colaborativo del contenido.
 - **Evaluación:** Revisión, feedback y validación del aprendizaje.
-

T-M-R (Tema – Método – Retroalimentación)

- **Tema:** Contenido específico a abordar.
- **Método:** Modalidad didáctica (exposición, resolución, tutoría).
- **Retroalimentación:** Corrección formativa o guía de mejora.

Estas estructuras ayudan a **ordenar la experiencia cognitiva** y permiten **reutilizar y adaptar** prompts de forma más profesional.



7. ¿Qué hace poderoso a un prompt educativo?

✓ No todo prompt educativo es potente. Estos son los ingredientes clave de los más efectivos:

Criterio	¿Por qué es importante?
 Intención pedagógica clara	El agente no actúa al azar, tiene una meta educativa definida.
 Activación de conocimiento previo	Permite anclar nuevos saberes a experiencias previas.
 Proceso guiado y dinámico	Alterna explicación, interacción, práctica y evaluación.
 Feedback significativo	No se limita a decir “correcto” o “incorrecto”, explica por qué.
 Adaptabilidad al estudiante	Ajusta ritmo y profundidad según las respuestas del usuario.

Un buen prompt no es un atajo, es un camino bien diseñado.

8. El rol del docente frente a la IA

 El docente no es reemplazado por la IA, pero sí **transforma su rol**:

Antes	Ahora (con IA)
Transmisor de contenido	Diseñador de experiencias pedagógicas
Repetidor de ejercicios	Curador de prompts, criterios y recursos
Evaluador de resultados	Evaluador de procesos y evolución



Antes	Ahora (con IA)
Único mediador del aula	Coordinador de múltiples mediaciones (IA, pares, contexto)

📌 Según la **UNESCO (2024)**, el rol del docente se fortalece cuando:

- Integra la IA en función de objetivos pedagógicos claros.
- Evalúa críticamente sus resultados.
- Acompaña a los estudiantes en la reflexión ética y social sobre su uso.
- Se forma para actuar como **mediador humano** en entornos automatizados.

“La IA enseña lo que el docente le enseña a enseñar.”

Y eso incluye no solo contenido, sino también criterio, sensibilidad y perspectiva.

9. El diseño de prompts como competencia docente emergente

✏️ Hoy ya no alcanza con **saber enseñar**. Tampoco basta con **saber usar tecnología**. En la era de los modelos conversacionales, el **diseño de prompts educativos** se convierte en una **nueva competencia pedagógica profesional**.

¿Por qué?

Porque el agente de IA necesita ser guiado. Y ese guión lo escribe el docente a través del prompt.

Un buen prompt requiere:

- ◆ Conocimiento didáctico del contenido (qué enseñar, cómo y en qué orden).
- ◆ Lectura del nivel cognitivo del estudiante.
- ◆ Claridad en la secuencia pedagógica.
- ◆ Capacidad de anticipar errores, dudas, dificultades.
- ◆ Estilo comunicacional claro, empático y adaptativo.

“No basta con decirle a la IA: enseñá polinomios. Hay que decirle cómo, con qué ritmo, con qué tono, con qué apoyos, con qué ejercicios y con qué criterios de validación.”



⚠ Un mal prompt no es solo una oportunidad desaprovechada. Es también una posible **experiencia educativa deficiente**.

10. Desafíos y riesgos del prompting pedagógico

💬 El uso de IA educativa **no está exento de riesgos**. Si bien puede potenciar el aprendizaje, también puede generar problemas si no se integra de forma crítica.

Principales desafíos:

Riesgo	Implicancia educativa
🤖 Automatismo superficial	Respuestas correctas sin comprensión profunda.
🔗 Dependencia cognitiva	Falta de autonomía si todo se resuelve con IA.
❌ Alucinaciones o errores	Información falsa presentada como confiable.
⚖️ Falta de ética en el diseño	Prompts que refuerzan sesgos, simplifican o excluyen.
📶 Desigualdad en el acceso	Modelos pagos, idiomas dominantes, barreras tecnológicas.

¿Cómo responder?

- ✅ Formación docente continua.
- ✅ Evaluación crítica de herramientas.
- ✅ Promoción de pensamiento reflexivo en estudiantes.
- ✅ Articulación con políticas públicas que regulen y garanticen accesibilidad.

11. Articulación con la comunidad educativa

🏠 El prompting no es una herramienta aislada. Para que su uso sea **transformador**, necesita insertarse en una **comunidad educativa activa**, comprometida y reflexiva.

Actores clave:



Rol	Función específica
 Docentes	Diseñar, implementar, evaluar prompts en el aula.
 Estudiantes	Aprender a interactuar críticamente con IA.
 Directivos	Brindar tiempos, recursos y visión para innovar pedagógicamente.
 Pedagogos	Acompañar desde marcos teóricos y metodológicos.
 Tecnólogos	Integrar IA de forma segura, ética y efectiva.

*La IA en educación no se impone, **se construye en comunidad.***

12. Conclusiones del Eje 1

 El **prompt pedagógico** no es un accesorio de moda: es un **acto educativo complejo**, que articula conocimiento disciplinar, diseño didáctico, tecnología y ética.

 El **docente** no desaparece. Se redefine como diseñador de experiencias mediadas por IA.

 El prompting bien diseñado **puede guiar, acompañar y potenciar** procesos de aprendizaje profundo.

 Pero mal diseñado, puede trivializar, automatizar o sesgar esos mismos procesos.

 Por eso:

- Necesitamos **formación docente específica**.
- Requiere **tiempo institucional y político**.
- Y sobre todo, necesita ser **co-construido con sentido pedagógico**, no solo técnico.

 *Educar con IA no es enseñar “más rápido”. Es enseñar mejor, con más conciencia, más personalización y más colaboración.*